# EV の駆動力制御のための 機械学習を用いた$\mu - \lambda$曲線推定を伴う最適スリップ率推定の基礎検討

堀越太智*，水口時和，郡司大輔，阮平明，永井栄寿，藤本博志（東京大学）
近藤謙太郎，安元宏平，北村毅史，鷹崎悠一，北条善久（東洋電機製造株式会社）

Basic Study on Optimal Slip Ratio Estimation with Machine Learning-Based Road Surface $\mu - \lambda$ Curve Identification for Electric Vehicle Driving Force Control

Taichi Horikoshi*, Tokikazu Mizuguchi, Daisuke Gunji, Binh-Minh Nguyen, Sakahisa Nagai, Hiroshi Fujimoto
(The University of Tokyo)
Kentaro Kondo, Kohei Yasumoto, Takeshi Kitamura, Yuichi Takasaki, Yoshihisa Hojo (TOYO DENKI SEIZO K.K.)

This paper proposes a method for estimating the optimal slip ratio for electric vehicle driving force control. The proposed method estimates the road surface $\mu - \lambda$ curve in real time from partially observed data using a machine learning model and determines the optimal slip ratio from its peak. Offline evaluation using experimental data demonstrates its effectiveness.

**キーワード**：電気自動車, インホイールモータ, タイヤモデル推定, スリップ率, 駆動力制御, ニューラルネットワーク
(electric vehicle, in-wheel motor, tire model estimation, slip ratio, driving force control, neural network)

## 1. 序論

電気自動車 (Electric Vehicle : EV) は, 走行時に $CO_2$ を排出しないという特徴[1] に加え, 電動モータを駆動源とするため内燃機関車と比較し応答性や制御性に優れるという特徴がある[2]. この高いトルク応答性を利用した運動制御に関する研究が盛んに行われている[3].

EV は主にオンボードモータ車 (On-Board Motor EV : OBM-EV) とインホイールモータ車 (In-Wheel Motor EV : IWM-EV) に分類される. 特に IWM-EV はその名の通り各車輪のホイール部分にモータが分散配置されているため, 各輪を独立に制御できドライブシャフトの共振を排除できるという特徴がある. これらの特徴から, IWM-EV を対象とした運動制御に関する研究も盛んに行われており, その一つにタイヤから路面に伝達される駆動力を対象とする駆動力制御 (Driving Force Control : DFC) がある[4].

## 2. 対象システム

対象とするシステム，実験装置，モデル化，パラメータなどを記述する。

**〈2･1〉 実験装置の概要**　実験装置の構成を記述する。

**〈2･2〉 数理モデル**　対象の数理モデルを記述する。

$$y(s) = G(s)u(s) \tag{1}$$

## 3. 提案手法

提案手法の概要，理論，設計手順などを記述する。

**〈3･1〉 手法の概要**　提案手法の基本的な考え方を記述する。

**〈3･2〉 設計方法**　設計式やアルゴリズムを記述する。

## 4. 検証

シミュレーションおよび実験による検証方法を記述する。

**〈4･1〉 検証条件**　シミュレーション条件，実験条件，評価指標などを記述する。

**〈4･2〉 シミュレーション結果**　シミュレーション結果と考察を記述する。

**〈4･3〉 実験結果**　実験結果と考察を記述する。

## 5. 結論

本稿で得られた成果をまとめ，今後の課題を記述する。

## 文　献

（1） S. Oki, Y. Sato: “Nissan leaf and e-power: Evolution of motors and inverters”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.13, No.1, pp.8–16 (2024)

（2） K. Yoshimoto, T. Hanyu: “Nissan e-power: 100% electric drive and its powertrain control”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.10, No.4, pp.411–416 (2021)

（3） S. Takahashi, N. Amano, S. Takagi: “Evaluation of energy utilization ratio and phase plane analysis of bias torque function control”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.13, No.6, pp.602–608 (2024)

（4） M. Yoshimura, H. Fujimoto: “Driving torque control method for electric vehicle with in-wheel motors”, *IEEJ Transactions on Industry Applications*, Vol.131, No.5, pp.721–728 (2011)